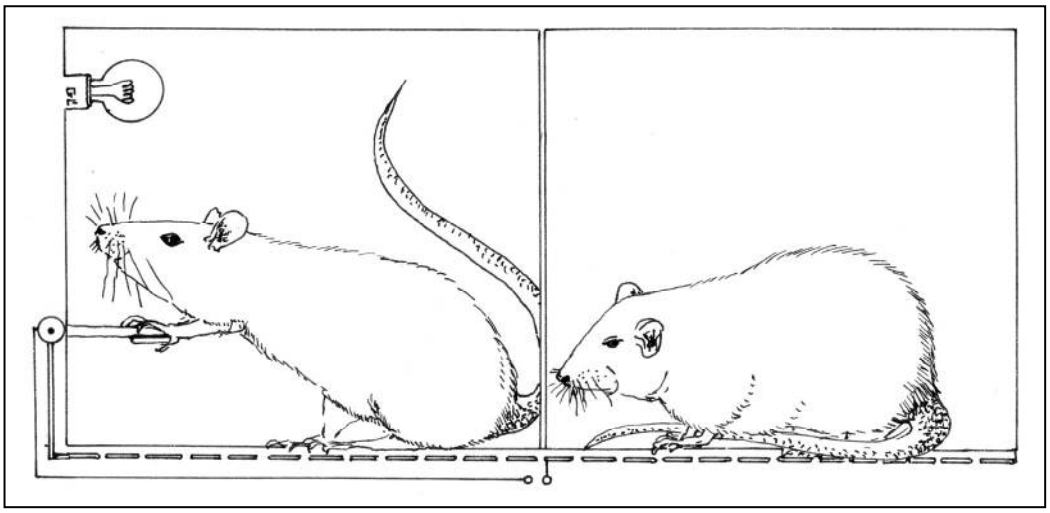
IX. Megküzdés és egészség 9 pont



Tanult tehetetlenség kiváltása patkányokban
A két patkányt a válaszfallal elkülönített ketrec két rekeszébe helyezték. A ketrecek padlója áramkörre volt kapcsolva, ezen át időnként kellemetlen áramütés érte az állatokat. A baloldali rekeszben levő patkány azonban egy billentyű megfelelő időben való lenyomásával leállíthatta az áramütést, azaz megtanulhatta befolyásolni (kontrollálni) a folyamatot. Noha a két állatot ugyanannyi áramütés érte, a kontrollt megtanuló állat szervezetében nem tapasztaltak lényeges változást, tehetetlenségre kárhoztatott társa viszont elveszítette kezdeményezőkészségét, a tartós stressz minden következményét mutatta, s a boncolás után agyában is jellemző elváltozásokat találtak.

Értelmezze az alábbi kísérlet eredményét!

1. A bal oldali ketrecben minden áramütés előtt 5 másodperccel felvillant a lámpa. Ha ekkor a patkány lenyomta a billentyűt, az áramütés elmaradt. Milyen típusú tanulással sajátította el a patkány a célravezető viselkedést? (1 pont)

……

2. Melyik hormon szabadul fel nagy mennyiségben a rövid ideig tartó káros inger (stressz) hatására? Mely mirigy melyik része termeli? (2 pont)

- A mirigy: …….
- A hormon: ……

3. Milyen hatása van a rövid ideig tartó stressznek a vérnyomásra, a vércukorszintre és az állat (vagy ember) aktivitására? (3 pont)

- Vérnyomás: …….
- Vércukorszint: …….
- Aktivitás: ……

4. A kísérletben szereplő két állat összevetésével fogalmazza meg, mi jelentette ebben a kísérletben a valódi (tartós) stresszt a jobboldali rekeszbe zárt patkány számára! (1 pont)

……

……

5. Tartós stressznek kitett állatok – bár minden más körülmény egyezik – sokkal hamarabb betegszenek meg és pusztulnak el, mint szerencsésebb társaik. Milyen következtetést vonhatunk le ebből a tényből az idegi-hormonális rendszer és az immunrendszer kapcsolatáról? (1 pont)

……

……

……

A tartós és kontrollálhatatlan stressz viselkedésbeli hatása az úgynevezett tanult tehetetlenség. Ennek jellemzői jól összevethetők az emberi depresszió tüneteivel.

A tanult tehetetlenség (állatok) és a depresszió (ember) összehasonlítása

	tanult tehetetlenség (állatok)	**depresszió (ember)**
Jellemző viselkedés	Passzivitás	Passzivitás
Tanuláskészség	Csekély	Értelmetlennek tartja
Agresszivitás	Megszűnt	Gyakran önmaga ellen irányul
Táplálkozás	Súlyvesztés, étvágytalanság	Étvágytalanság

6. A táblázat tanulmányozása után fogalmazzon meg egy jellemző különbséget a rövid ideig tartó stressz, és a tartós, kontrollálhatatlan stressz viselkedésre gyakorolt hatása közt! (1 pont)

……

……

……

……

……

……

……

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**összes**